

Programme et contenu détaillé des séances

Séance 1- Introduction : de la donnée à la carte

Objectif de la séance : Comprendre les enjeux liés à la mesure et à la représentation de l'espace, et **acquérir le vocabulaire de base du cours.**

1.1. Pourquoi traiter des données pour faire de la géographie ?

La géographie s'appuie sur l'observation des territoires. Pour comprendre et comparer ces observations, il est nécessaire de collecter, organiser, traiter et représenter des données. Ces données peuvent être, par exemple, le nombre d'habitants d'une commune, le taux de chômage d'un département ou la densité de population d'une région.

Le traitement des données permet de faire apparaître des différences, des ressemblances et des tendances entre les territoires. La carte permet ensuite de représenter ces informations dans l'espace. Elle rend ainsi visibles des phénomènes géographiques qui peuvent être difficiles à observer dans un simple tableau de chiffres.

Dans ce cours, nous suivrons les différentes étapes qui permettent de passer des données à la carte : collecte et organisation des données sous Excel, analyse statistique, choix d'une représentation adaptée selon les règles de la sémiologie graphique, puis réalisation et commentaire de cartes thématiques avec Magrit.

1.2. Vocabulaire de base

- **Donnée** : valeur ou information élémentaire associée à une observation, un objet ou un territoire (ex. : *nombre d'habitants d'une commune en 2021*).
- **Information** : résultat obtenu lorsqu'une donnée est mise en contexte, comparée ou interprétée (ex. : *la densité de population d'une commune est supérieure à la moyenne départementale*).
- **Variable statistique** : caractéristique mesurée sur un ensemble d'individus (ex. *le taux de chômage par commune*).
- **Individu statistique** : l'unité sur laquelle porte l'observation (ex. *une commune, un pays, un ménage, une parcelle*).
- **Variable qualitative** : variable décrivant une catégorie ou une qualité qui n'est pas exprimée directement par une quantité (ex. : *type d'occupation du sol, catégorie de commune*).
- **Variable quantitative** : variable exprimée par une valeur numérique sur laquelle des opérations statistiques peuvent être réalisées (ex. : *population, revenu, superficie, taux de chômage*).
- **Fond de carte** : support géographique servant de base à la représentation cartographique (*limites administratives, réseau hydrographique, routes, etc.*), sur lequel sont représentées les données.

1.3. De l'observation à la carte : une chaîne d'opérations

Produire une carte thématique nécessite de passer par plusieurs étapes. On part d'abord d'un phénomène que l'on souhaite étudier. Il faut ensuite **collecter les données**, les vérifier, les organiser et les préparer, notamment à l'aide d'Excel.

Une fois les données préparées, elles peuvent être **analysées à l'aide de méthodes statistiques**. Il faut ensuite choisir la manière la plus adaptée de les représenter sur une carte : couleurs, tailles, symboles, etc. Selon les données utilisées, il peut également être nécessaire de les **regrouper en classes**, c'est ce que l'on appelle la **discrétisation**.

La dernière étape consiste à **réaliser et mettre en page la carte**, puis à l'analyser et à la commenter.

Il est important de comprendre que **chaque étape implique des choix**. Le choix des données, de la méthode statistique, des classes ou encore des couleurs peut modifier la manière dont un phénomène géographique est représenté et interprété. **Une carte n'est donc pas un simple reflet de la réalité : elle est le résultat de choix méthodologiques.**

C'est pourquoi ce cours vise à développer à la fois la **maîtrise des outils** et un **regard critique sur les cartes et les données**.

À retenir

- **Une carte est une construction et non un simple reflet de la réalité.** Sa réalisation implique plusieurs choix : sélection des données, traitement statistique et choix de représentation.
- **Donnée, information, variable statistique et individu statistique** sont des notions différentes qu'il est important de savoir distinguer.
- Le cours suit toutes les étapes permettant de passer **des données à la carte : données (Excel) → analyse statistique → sémiologie graphique → discrétisation → cartographie et commentaire (Magrit).**

TD / Activité pratique

Analyse critique de **2 à 3 cartes thématiques** issues de la presse, d'un atlas ou d'une publication institutionnelle.

Pour chaque carte, les étudiant-es devront :

1. identifier **le sujet et l'information représentée** ;
2. identifier **la source et la date des données** ;
3. identifier **l'unité géographique utilisée** (commune, département, région, pays, etc.) ;
4. identifier **le type de représentation cartographique** ;
5. discuter de la **pertinence des choix cartographiques** par rapport à l'information que la carte cherche à transmettre.